

III Appello 2025

1)

Si risolva la seguente equazione alle ricorrenze mediante il metodo dello sviluppo (unfolding):

$$T(n) = 4T(n/2) + n^2 \quad n > 1$$

$$T(1) = 1 \quad n = 1$$

Formato della risposta:

L'equazione rappresenta un algoritmo di tipo

- divide and conquer: sì/no

- decrease and conquer: sì/no

$T(n/2) =$

$T(n)$ dopo 3 passi di unfolding: $T(n) =$

limite superiore della sommatoria =

$T(n) = O(\underline{\hspace{1cm}})$

2)

Siano date 2 catene di $n=4$ stazioni di montaggio $S_{i,j}$ ciascuna ($0 \leq i \leq 1$, $0 \leq j < 4$) con i seguenti dati:

- tempi di lavorazione a nella catena i alla stazione j

0	7	4	6	5
1	2	8	3	4
	0	1	2	3

- tempi di trasferimento da una catena all'altra dalla stazione j-1 alla stazione j t (nullo tra stazioni della stessa catena)

0	1	2	1
1	2	1	3
	0	1	2

- tempi di entrata e

2	4
0	1

- tempi di uscita x

2	1
0	1

matrice a: tempi di lavorazione (catena i, stazione j)

Mediante un algoritmo di programmazione dinamica si determini il costo minimo di lavorazione e la sequenza corrispondente di stazioni di montaggio. Si riportino le tabelle f ed l dei costi e dei passaggi.

3)

Si converta la seguente espressione da forma infissa a forma prefissa:

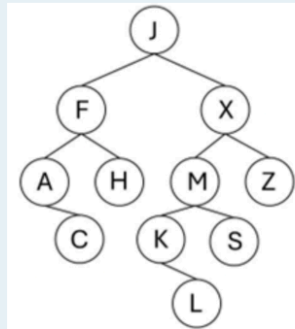
$$(2 \times 3 + 4/5) \times 8 - 4$$

Formato: sulla stessa riga elenco di operandi e operatori separati da virgole o spazi.

Espressione in forma prefissa:

4)

Si partizioni il seguente BST attorno alla chiave mediana. In ogni nodo compare la chiave carattere, altre eventuali informazioni non sono riportate.



5)

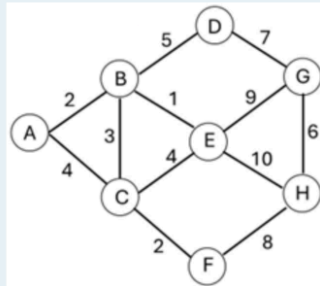
Si inseriscano in sequenza le $N=7$ chiavi intere

138 48 103 60 213 28 98

in una tabella di hash (inizialmente vuota) gestita con open addressing con double hashing. Si determini la dimensione minima M della tabella di per avere un fattore di carico $\alpha < 0.4$.

6)

Dato il seguente grafo non orientato, connesso e pesato, se ne determini un minimum spanning tree applicando l'algoritmo di Prim a partire dal vertice **A**, ritornando come risultato il valore del peso minimo e gli archi selezionati. Si esplicitino i passi intermedi.



Formato della risposta:

Configurazione al I taglio:

S= (elenco vertici)

V-S = (elenco vertici)

Configurazione al II taglio:

S= (elenco vertici)

V-S = (elenco vertici)

Configurazione al III taglio:

S= (elenco vertici)

V-S = (elenco vertici)

Configurazione al IV taglio:

S= (elenco vertici)

V-S = (elenco vertici)

Peso minimo:

Gli archi seguenti appartengono ad un MST:

A-B: si/no

A-C: si/no

B-C: si/no

B-D: si/no

B-E: si/no

C-E: si/no

C-F: si/no

D-G: si/no

E-G: si/no

E-H: si/no

F-H: si/no

G-H: si/no